

Тренировочные задания к БЛОКУ-3 «Законы сохранения в механике»**3. Законы сохранения в механике****3.1. Импульс. Закон сохранения импульса****Решаем вместе**

1. Тело массой 0,2 кг падает с высоты 1 м с ускорением 8 м/с^2 . Найти изменение импульса тела.
2. Снаряд массой 100 кг, летящий горизонтально вдоль железнодорожного пути со скоростью 500 м/с, попадает в вагон с песком массой 10 т и застревает в нём. Какую скорость получит вагон, если он двигался со скоростью 36 км/ч в направлении, противоположном движению снаряда?
3. Граната, летящая со скоростью 15 м/с, разорвалась на два осколка массами 6 и 14 кг. Скорость большого осколка возросла до 24 м/с по направлению движения. Найти скорость и направление движения меньшего осколка.
4. Третья ступень ракеты состоит из ракеты – носителя массой 500 кг и головного конуса массой 10 кг. Между ними помещена сжатая пружина. При испытаниях на Земле пружина сообщала конусу скорость 5,1 м/с по отношению к ракете-носителю. Определить скорости конуса и ракеты, если их отделение произойдет на орбите при движении со скоростью 8 км/с относительно Земли.
5. Почему удар молотом по тяжелой наковальне, положенной на грудь циркового артиста, оказывается для него безвредным, тогда как такой же удар прямо по телу артиста является гибельным?

Самостоятельно

6. Метеорит и ракета движутся под углом 90° . Ракета попадает в метеорит и застревает в нем. Масса метеорита m , масса ракеты $m/2$, скорость метеорита v , скорость ракеты $2v$. Определить импульс метеорита и ракеты после соударения.
7. Снаряд массой 20 кг, летящий горизонтально со скоростью 500 м/с, попадает в платформу с песком массой 10 т и застревает в нем. Определить скорость, которую получила платформа от толчка.
8. Какую скорость получит неподвижная лодка, имеющая вместе с грузом массу 200 кг, если находящийся в ней пассажир выстрелит в горизонтальном направлении? Масса пули 10 г, её скорость 800 м/с.

3.2. Работа. Мощность. Энергия**Решаем вместе**

9. Пуля, летящая со скоростью 400 м/с, попадает в вал и проходит до остановки 0,5 м. Определите сопротивление вала движению пули, если её масса 24 г.
10. Поезд массой 600 т, отойдя от станции на 2,5 км, приобретает скорость 60 км/ч. Какую среднюю мощность развивает локомотив, если коэффициент трения равен 0,005?
11. Камень массой 2 кг, падающий с высоты 5 м, проникает в мягкий грунт на глубину 5 см. Определить среднюю силу сопротивления грунта.
12. Брус скользит с наклонной плоскости длиной 42 см и высотой 7 см и далее по горизонтальной плоскости на расстояние 142 см, после чего останавливается. Определить коэффициент трения, считая его везде одинаковым.
13. Найти работу, которую надо совершить, чтобы сжать пружину, коэффициент жёсткости которой 29,4 Н/см, на 20 см, если известно, что сила пропорциональна сжатию пружины.

14. Груз массой 0,5 кг падает с некоторой высоты на плиту массой 1 кг, укрепленную на пружине с коэффициентом жёсткости $9,8 \cdot 10^2$ Н/м. Определить величину наибольшего сжатия пружины, если в момент удара груз обладал скоростью 5 м/с. Удар неупругий.
15. Уклон участка шоссе равен 1 м на каждые 20 м пути. Спускаясь под уклон с выключенным двигателем, автомобиль движется равномерно со скоростью 60 км/ч. Какова должна быть мощность двигателя автомобиля, поднимающегося по этому уклону с той же скоростью? Масса автомобиля 1,5 т.
16. Определить работу подъёма груза по наклонной плоскости и среднюю мощность подъёмного устройства, если масса груза 100 кг, длина наклонной плоскости 2 м, угол наклона к горизонту 30° , коэффициент трения 0,1, ускорение при подъёме 1 м/с^2 . У основания наклонной плоскости груз находился в покое.
17. Шар массой m , подвешенный на нити длиной l , отклоняют на угол 90° от вертикали и дают возможность качаться. Определить максимальное натяжение нити.
18. Спутник массой 12 т обращается по круговой орбите вокруг Земли, обладая кинетической энергией 54 ГДж. С какой скоростью, и на какой высоте обращается спутник?
19. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на лёгком жёстком стержне, и застревает в нём. Масса пули в 1000 раз меньше массы шара. Расстояние от точки подвеса стержня до центра шара равно 1 м. Найти скорость пули, если известно, что стержень с шаром отклонился от удара пули на угол 10° .
20. Человек, находящийся в вагонетке, толкает другую вагонетку. Обе вагонетки приходят в движение, и через некоторое время останавливаются вследствие трения. Определить отношение перемещений, пройденных вагонетками до остановки, если масса первой вагонетки вместе с человеком в 3 раза больше массы второй вагонетки.
21. Баба копра массой 500 кг падает на сваю массой 100 кг со скоростью 4 м/с. Определить КПД удара бабы копра о сваю. Удар неупругий.
22. Баба копра массой 400 кг падает на сваю массой 100 кг, вбитую в грунт. Определить среднюю силу сопротивления грунта, если известно, что при каждом ударе свая погружается в грунт на 5 см, а высота поднятия копра 1,5 м. Удар неупругий.
23. С горы высотой h скользит тело массой m . Скатившись с горы, оно останавливается. Какую работу нужно совершить, чтобы поднять тело обратно на гору?
24. Груз поднимают на высоту h , а затем перемещают по горизонтальной поверхности на расстоянии h . В каком случае затраченная работа будет больше? Коэффициент трения тела о поверхность принять k . Трением о воздух пренебречь.
25. С какой начальной скоростью надо бросить мяч с высоты 5 м, чтобы он подпрыгнул на максимальную высоту 25 м? Удар считать абсолютно упругим.

Самостоятельно

26. Поезд массой 500 т поднимается со скоростью 30 км/ч по уклону 10 м на 1 км пути. Коэффициент трения равен 0,002. Определить мощность, развиваемую локомотивом поезда.
27. Камень, скользящий по горизонтальной поверхности льда, останавливается, пройдя расстояние 48 м. Определить начальную скорость камня, если известно, что коэффициент трения равен 0,06.
28. Пуля массой 10 г, летевшая со скоростью 400 м/с, пробив доску толщиной 5 см, уменьшила скорость вдвое. Определить среднюю силу сопротивления доски движению пули.
29. Танк, масса которого 15 т и мощность 500 л. с, поднимается в гору с уклоном 30° . Какую максимальную скорость может развивать танк?

- 30.** Тело массой 300 г свободно падает с высоты 50 м. Найти кинетическую энергию тела в момент соприкосновения с землей. Трение о воздух не учитывать.
- 31.** Велосипедист должен проехать по «чертову колесу», радиус которого 8 м. С какой высоты велосипедист должен начать разбег, чтобы не упасть в верхней точке колеса?
- 32.** Люстра массой 100 кг подвешена к потолку на металлической цепи, длина которой 5 м. Какова высота, на которую можно отклонить люстру, чтобы при последующих качаниях цепь не оборвалась, если известно, что разрыв наступает при натяжении 2000 Н?
- 33.** Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в горизонтальном направлении шайбу массой 0,3 кг со скоростью 40 м/с. На какое расстояние откатится конькобежец, если коэффициент трения коньков о лед 0,02?
- 34.** Пружина детского пистолета, жесткость которой 10 Н/см, имеет длину 15 см. До какой высоты поднимется шарик массой 10 г, выпущенный из пистолета вертикально вверх, если пружина пистолета была сжата до 5 см? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Ответы

к тренировочным заданиям БЛОКА-3 «Законы сохранения в механике»

1	0,8кг*м/с	10	530 кВт	19	570 м/с	28	$1,2 \cdot 10^4$ Н
2	-4,95 м/с	11	2020 Н	20	1:9	29	5 м/с
3	-6 м/с	12	0,04	21	83,3 %	30	147 Дж
4	7999,9 м/с; 8005 м/с	13	58,8 Дж	22	990 Н	31	20 м
5	-	14	0,082 м	23	$2mgh$	32	2,5 м
6	$\sqrt{2} mv$	15	25 кВт	24	$A_2 < A_1$	33	0,07 м
7	0,998 м/с	16	1374 Дж; 687 Вт	25	20 м/с	34	50 м
8	0,04 м/с	17	$3mg$	26	500 кВт		
9	3840 Н	18	3000м/с; 38000км	27	7,5 м/с		